Dérivées usuelles

Fonction f	Définie sur	Dérivable sur	Dérivée f'
$x \mapsto c$ $(c \in \mathbb{R})$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto 0$
$x \mapsto x^n$ $(n \in \mathbb{N})$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto nx^{n-1}$
$x \mapsto \frac{1}{x}$	$\mathbb{R}^*$	$\mathbb{R}^*$	$x \mapsto -\frac{1}{x^2}$
$x \mapsto \frac{1}{x^n}$ $(n \in \mathbb{N}^*)$	$\mathbb{R}^*$	$\mathbb{R}^*$	$x \mapsto -\frac{n}{x^{n+1}}$
$x \mapsto \sqrt{x}$	$[0, +\infty[$	$]0, +\infty[$	$x \mapsto \frac{1}{2\sqrt{x}}$
$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x}}$	$]0, +\infty[$	$]0, +\infty[$	$x \mapsto -\frac{1}{2x\sqrt{x}}$
$x \mapsto e^x$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto e^x$
$x \mapsto \ln(x)$	$]0, +\infty[$	$]0, +\infty[$	$x \mapsto \frac{1}{x}$
$x \mapsto \sin(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \cos(x)$
$x \mapsto \cos(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto -\sin(x)$
$x \mapsto \tan(x)$	$\mathbb{R} \setminus \left(\frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}\right)$	$\mathbb{R} \setminus \left(\frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}\right)$	$x \mapsto \frac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x)$
$x \mapsto \arcsin(x)$	$[-1, 1]$	$]-1, 1[$	$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$x \mapsto \arccos(x)$	$[-1, 1]$	$]-1, 1[$	$x \mapsto -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$x \mapsto \arctan(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$
$x \mapsto \mathrm{sh}(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \mathrm{ch}(x)$
$x \mapsto \mathrm{ch}(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \mathrm{sh}(x)$
$x \mapsto \mathrm{th}(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \frac{1}{\mathrm{ch}^2(x)} = 1 - \mathrm{th}^2(x)$

Règles de dérivation

$$(f+g)' = f' + g'$$
$$(\lambda f)' = \lambda f' \qquad \lambda \in \mathbb{R}$$
$$(fg)' = f'g + fg'$$
$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2} \qquad g \neq 0$$
$$(f \circ g)' = g' \times (f' \circ g)$$

$$(u^n)' = nu'u^{n-1} \qquad n \in \mathbb{N}^*$$
$$\left(\frac{1}{u^n}\right)' = -\frac{nu'}{u^{n+1}} \qquad u \neq 0$$
$$(\ln|u|)' = \frac{u'}{u} \qquad u \neq 0$$
$$(e^u)' = u'e^u$$
$$(u^\alpha)' = \alpha u'u^{\alpha-1} \qquad u > 0$$

FORMULAIRE
Fonctions usuelles et dérivées Mathématiques

Dérivées usuelles

Fonction f | Définie sur | Dérivable sur | Dérivée f'
$x \mapsto c$ $(c \in \mathbb{R})$ | $\mathbb{R}$ | $\mathbb{R}$ | $x \mapsto 0$
$x \mapsto x^n$ $(n \in \mathbb{N})$ | $\mathbb{R}$ | $\mathbb{R}$ | $x \mapsto nx^{n-1}$
$x \mapsto \frac{1}{x}$ | $\mathbb{R}^*$ | $\mathbb{R}^*$ | $x \mapsto -\frac{1}{x^2}$
$x \mapsto \frac{1}{x^n}$ $(n \in \mathbb{N}^*)$ | $\mathbb{R}^*$ | $\mathbb{R}^*$ | $x \mapsto -\frac{n}{x^{n+1}}$
$x \mapsto \sqrt{x}$ | $[0, +\infty[$ | $]0, +\infty[$ | $x \mapsto \frac{1}{2\sqrt{x}}$
$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x}}$ | $]0, +\infty[$ | $]0, +\infty[$ | $x \mapsto -\frac{1}{2x\sqrt{x}}$
$x \mapsto e^x$ | $\mathbb{R}$ | $\mathbb{R}$ | $x \mapsto e^x$
$x \mapsto \ln(x)$ | $]0, +\infty[$ | $]0, +\infty[$ | $x \mapsto \frac{1}{x}$
$x \mapsto \sin(x)$ | $\mathbb{R}$ | $\mathbb{R}$ | $x \mapsto \cos(x)$
$x \mapsto \cos(x)$ | $\mathbb{R}$ | $\mathbb{R}$ | $x \mapsto -\sin(x)$
$x \mapsto \tan(x)$ | $\mathbb{R} \setminus \left(\frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}\right)$ | $\mathbb{R} \setminus \left(\frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}\right)$ | $x \mapsto \frac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x)$
$x \mapsto \arcsin(x)$ | $[-1, 1]$ | $]-1, 1[$ | $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$x \mapsto \arccos(x)$ | $[-1, 1]$ | $]-1, 1[$ | $x \mapsto -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$x \mapsto \arctan(x)$ | $\mathbb{R}$ | $\mathbb{R}$ | $x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$
$x \mapsto \mathrm{sh}(x)$ | $\mathbb{R}$ | $\mathbb{R}$ | $x \mapsto \mathrm{ch}(x)$
$x \mapsto \mathrm{ch}(x)$ | $\mathbb{R}$ | $\mathbb{R}$ | $x \mapsto \mathrm{sh}(x)$
$x \mapsto \mathrm{th}(x)$ | $\mathbb{R}$ | $\mathbb{R}$ | $x \mapsto \frac{1}{\mathrm{ch}^2(x)} = 1 - \mathrm{th}^2(x)$

Règles de dérivation

$(f+g)' = f' + g'$
$(\lambda f)' = \lambda f' \qquad \lambda \in \mathbb{R}$
$(fg)' = f'g + fg'$
$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2} \qquad g \neq 0$
$(f \circ g)' = g' \times (f' \circ g)$

$(u^n)' = nu'u^{n-1} \qquad n \in \mathbb{N}^*$
$\left(\frac{1}{u^n}\right)' = -\frac{nu'}{u^{n+1}} \qquad u \neq 0$
$(\ln|u|)' = \frac{u'}{u} \qquad u \neq 0$
$(e^u)' = u'e^u$
$(u^\alpha)' = \alpha u'u^{\alpha-1} \qquad u > 0$

ysamut.fr